Progetto di Ingegneria del Software
2024/25

Università Ca’ Foscari Venezia



Analisi e specifica dei requisiti

1.1

CaligGroup

15/01/2025



Document Informations

Serra Domotica	SD
Deliverable	Analisi e specifica dei requisiti
Data di Consegna	15 / 01 / 2025
Team Leader	Bertoldo Michele - 890571@stud.unive.it
Team members	Bordignon Giacomo - 897270@stud.unive.it Miotto Nicola - 895216@stud.unive.it Titotto Paolo - 895227@stud.unive.it

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	18 / 10 / 2024	Draft	Creazione documento	BM
1.0.1	29 / 10 / 2024	Draft	Aggiornamento documento	BM, BG, MN, TP
1.0.2	30 / 10 / 2024	Draft	Ultimazione documento	BM, BG, MN, TP
1.0.3	15 / 12 / 2024	Draft	Pubblicazione applicazione v1.0	MN
1.0.4	3 / 01 / 2025	Draft	Aggiornamento documento	BM
1.1	15 / 01 / 2025	Final	Pubblicazione applicazione v1.1	MN

Indice

1. Introduzione 4
2. Modelli di sistema 5
   - 2.1. Modelli dei casi d'uso 6
     - 2.1.1. Registrazione utente 7
     - 2.1.2. Accesso utente 8
     - 2.1.3. Visualizzare meteo 9
     - 2.1.4. Visualizzare serre 10
     - 2.1.5. Inserimento serra 11
     - 2.1.6. Rimozione serre 12
     - 2.1.7. Modifica impostazioni 13
     - 2.1.8. Visualizzazione dati - ultimi dati 14
     - 2.1.9. Visualizzazione dati - grafici 15
     - 2.1.10. Gestione hardware 16
     - 2.1.11. Modifica profilo 17
   - 2.2. Modelli di collaborazione 18
3. Classi dei requisiti 19
   - 3.1. Requisiti durevoli
   - 3.2. Requisiti volatili
   - 3.3. Requisiti funzionali
   - 3.4. Requisiti non funzionali
4. Definizione dei requisiti funzionali 20
   - 4.1. Requisiti funzionali riscontrati 21
5. Definizione dei requisiti non funzionali 32
   - 5.1. Requisiti di prodotto 33
     - 5.1.1. Affidabilità
     - 5.1.2. Compatibilità 34
     - 5.1.3. Prestazioni 35
     - 5.1.4. Scalabilità
     - 5.1.5. Usabilità 36
   - 5.2. Requisiti di processo
   - 5.3. Requisiti esterni 38
   - 5.4. Metrica dei requisiti 39
6. Specifica dei requisiti 41
   - 6.1. Specifiche 42
   - 6.2. Tabella di tracciabilità dei requisiti 48
7. Riferimenti 49

Introduzione

Scopo della documentazione

Questa documentazione è necessaria all'acquisizione dei requisiti vincolanti lo sviluppo del prodotto finale. Per questa ragione la sottoscritta documentazione si dimostra uno strumento utile alla fase di testing e la successiva manutenzione del sistema.

Struttura della documentazione

- ### Modelli del sistema

  contiene una rappresentazione astratta del sistema nel suo complesso e nel suo funzionamento.

- ### Classi dei requisiti

  descrive le categorie nelle quali i requisiti, alcuni necessari, altri obbligatori, devono rispettare per il corretto funzionamento del sistema.

- ### Descrizione requisiti funzionali

  Requisiti vincolanti al corretto funzionamento del sistema, in quanto costituiscono le funzioni del sistema.

- ### Descrizione requisiti non funzionali

  Requisiti non vincolanti al funzionamento del sistema, ma si riferiscono ai requisiti legati alla UX.
  .

- ### Specifica dei requisiti

  Descrizione dettagliata per ogni requisito funzionale

- ### Riferimenti

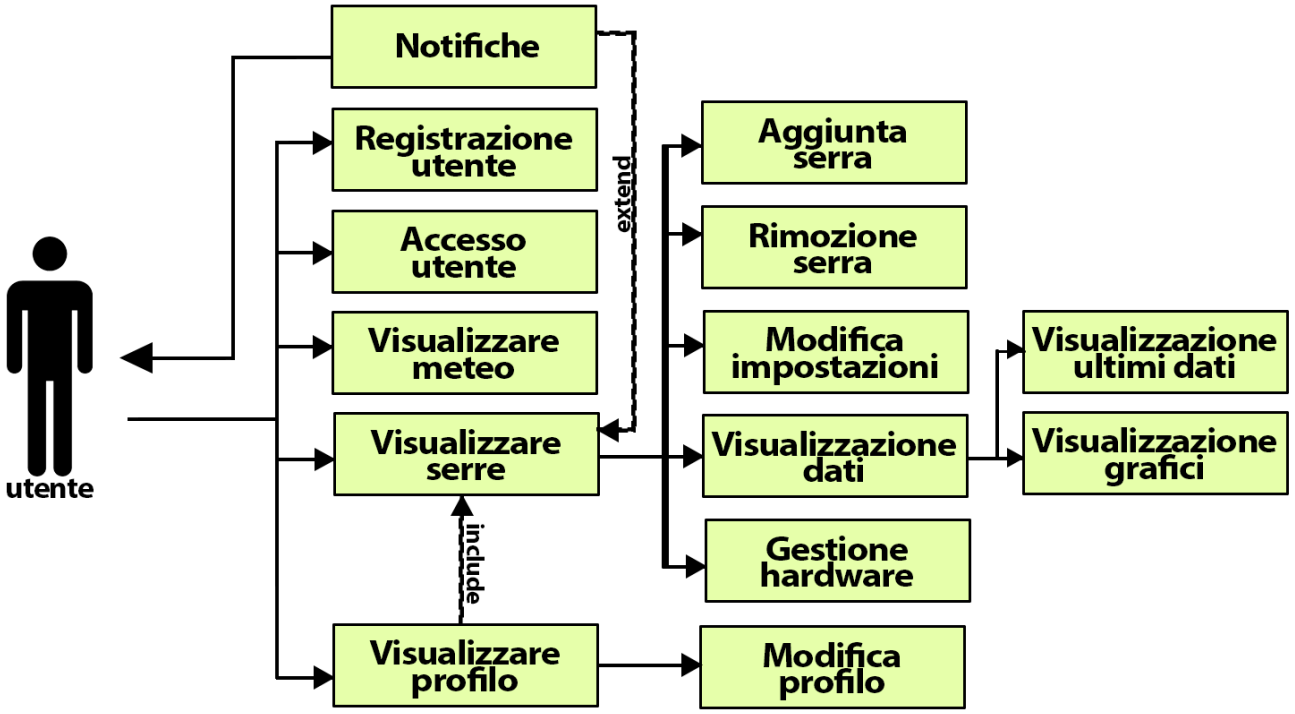
  Collegamenti a risorse utili alla stesura della documentazione.

Modelli di sistema

Modelli dei casi d'uso

Questa sezione del documento vuole spiegare l'interazione tra utente e sistema e quali sono le funzioni svolte.

Diagramma UML





Legenda delle schede di casi d'uso

Titolo	Descrizione
Nome caso d'uso	Ogni caso d'uso deve avere un nome, il quale esprime lo scopo dell'utente nell'utilizzo del sistema.
Scopo	Descrizione della funzionalità fornita dal sistema e che soddisfa una necessità dell'utente.
Attori	Persona, dispositivo o altra entità esterna al sistema che interagisce con il sistema.
Precondizione	Condizioni soddisfatte necessarie per all'attivazione del caso d'uso.
Trigger	Eventuale evento che attiva il caso d'uso.
Descrizione	Descrizione della sequenza di interazioni più comune tra gli attori e il sistema. In particolare viene descritta la sequenza principale che porta alla conclusione del caso d'uso con successo. La descrizione è definita in termini di input forniti dall'attore e di risposta del sistema.
Alternative	Descrizioni delle variazioni della sequenza di passi tipica del main success scenario. Tali alternative estendono lo scenario principale. Non tutte le alternative portano necessariamente ad un fallimento del caso d'uso.
Post-condizione	Condizioni soddisfatte al termine del caso d'uso.

3.0.1. Registrazione utente

Nome caso d'uso	Registrazione utente
Scopo	Creazione utenza al fine di poter utilizzare l'applicazione.
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'app deve essere installata sul dispositivo e il dispositivo deve essere connesso alla rete internet.
Trigger	–
Descrizione	Creazione utenza personalizzata associata ad un nome, email e password personale che permette la personalizzazione dell'esperienza dentro l'applicazione.
Post-condizioni	L'utenza verrà registrata nel sistema.
Alternative	Se l'utente risulta già registrato, si solleverà un errore. L'utente dovrà solamente accedere alla propria utenza.

3.0.2. Accesso utente

Nome caso d'uso	Accesso utente
Scopo	Accedere alla propria utenza al fine di poter utilizzare l'applicazione.
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'app deve essere installata sul dispositivo e il dispositivo deve essere connesso alla rete internet.
Trigger	–
Descrizione	Accesso alla propria utenza attraverso email e password personali.
Post-condizioni	L'utente accede al proprio profilo e potrà utilizzare tutte le funzionalità dell'applicazione.
Alternative	Se l'utente non risulta registrato, si solleverà un errore. L'utente dovrà effettuare la registrazione Se l'utente inserisce dati errati, si solleverà un errore. L'utente deve inserire nuovamente i dati oppure può richiedere il reset della password. In caso di errore le modifiche non verranno salvate.

3.0.3. Visualizzare meteo

Nome caso d'uso	Visualizzare meteo
Scopo	Visualizzazione meteo nel luogo attuale.
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet. Il dispositivo deve rilasciare all'applicazione l'accesso alla posizione.
Trigger	Aggiornamento dati API OpenWeatherMAp. Aggiornamento posizione dispositivo.
Descrizione	Visualizzare il meteo in tempo reale, con informazioni su umidità aria, temperatura, vento e pioggia, nel luogo in cui ci si trova.
Post-condizioni	–
Alternative	Se l'utente non concede l'autorizzazione all'utilizzo della posizione, si solleva un errore. In caso di errore le modifiche non verranno salvate.

3.0.4. Visualizzare serre

Nome caso d'uso	Visualizzare serre
Scopo	Visualizzare tutte le serre associate all'utenza.
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet.
Trigger	–
Descrizione	Visualizzare tutte le serre associate all'utenza a cui si è eseguito l'accesso.
Post-condizioni	L'utente potrà visualizzare/modificare informazioni strettamente legate alla serra selezionata.
Alternative	Se l'utente non ha alcuna serra associata, si solleva un avviso. In caso di avviso, verrà visualizzato un messaggio specifico..

3.0.5. Inserimento serra

Nome caso d'uso	Inserimento serra
Scopo	Aggiungere associazione utenza-serra
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet. La serra deve essere configurata.
Trigger	–
Descrizione	Permette di collegare una serra disponibile alla propria utenza.
Post-condizioni	L'utente potrà visualizzare/modificare informazioni strettamente legate alla serra selezionata.
Alternative	Se la serra è già associata ad un utente, verrà sollevato un errore. Se la serra non esiste, verrà sollevato un errore. In caso di errore le modifiche non verranno salvate.

3.0.6. Rimozione serre

Nome caso d'uso	Rimozione serre
Scopo	Rimuovere associazione utenza-serra
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet. La serra deve essere collegata all'utenza.
Trigger	–
Descrizione	Permette di rimuovere una serra collegata alla propria utenza rendendola disponibile ad altri utenti.
Post-condizioni	La serra verrà resa disponibile per altre associazioni.
Alternative	–

3.0.7. Modifica impostazioni serra

Nome caso d'uso	Modifica impostazioni serra
Scopo	Modificare le impostazioni legate ad una specifica serra
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet. La serra deve essere collegata all'utenza.
Trigger	–
Descrizione	Permette di modificare i limiti massimi e minimi dei valori di temperatura, umidità aria, umidità terreno e luminosità. Permette di modificare il nome legato alla serra per una più semplice visualizzazione.
Post-condizioni	La serra potrà sollevare avvisi di notifica nel caso in cui i dati non rispettano le soglie impostate.
Alternative	Se i valori limite sono minori di 0, si solleva un errore. Se i valori limite sono maggiori di 100, si solleva un errore. Se i valori di minimo superano i valori di massimo, si solleva un errore. Se i valori di massimo sono inferiori rispetto ai valori di minimo, si solleva un errore. In caso di errore le modifiche non verranno salvate.

3.0.8. Visualizzazione dati - ultimi dati

Nome caso d'uso	Visualizzazione dati - ultimi dati
Scopo	Visualizzare le ultime informazioni della serra.
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet. La serra deve essere collegata all'utenza.
Trigger	–
Descrizione	Permette di visualizzare le ultime informazioni raccolte dalla serra, quali temperatura, umidità aria, umidità terreno, luminosità. Permette di visualizzare le ultime informazioni relative all'hardware della serra, quali impianto di irrigazione e impianto di illuminazione.
Post-condizioni	–
Alternative	–

3.0.9. Visualizzazione dati - grafici

Nome caso d'uso	Visualizzazione dati - grafici
Scopo	Visualizzare lo storico dei dati raccolti dalla serra..
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet. La serra deve essere collegata all'utenza.
Trigger	–
Descrizione	Permette di visualizzare lo storico delle informazioni raccolte dalla serra, quali temperatura, umidità aria, umidità terreno, luminosità, suddivisi per categorie.
Post-condizioni	–
Alternative	–

3.0.10. Gestione hardware

Nome caso d'uso	Gestione hardware
Scopo	Attivazione/disattivazione hardware serra.
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet. La serra deve essere collegata all'utenza.
Trigger	–
Descrizione	Permette di modificare lo stato dell'hardware della serra, quali impianto di irrigazione e di illuminazione
Post-condizioni	Attivazione/disattivazione hardware serra. Cambio di stato.
Alternative	–

3.0.11. Modifica profilo

Nome caso d'uso	Modifica profilo
Scopo	Modifica informazioni utente.
Attori	Utente
Pre-condizioni	L'utente deve aver eseguito l'accesso. Il dispositivo deve essere connesso alla rete internet.
Trigger	–
Descrizione	Permette di richiedere il reset della password.
Post-condizioni	–
Alternative	–

Modelli di collaborazione

Il modello di collaborazione dell'applicazione sarà il seguente:

- Ogni utente registrato verrà identificato tramite l'utenza salvata nel database che permetterà di interagire soltanto con le sue serre in maniera personalizzata.
- Le informazioni provenienti dalle serre sono altamente rilevanti e di conseguenza devono essere sempre visibili e al sicuro.
- Ogni utente può leggere/scrivere i dati relativi alle proprie serre attraverso una associazione utenza-serra.
- L'utilizzo di grafici suddivisi per categoria, permette all'utente di avere una visione totale della serra e navigare tra tutti i dati disponibili.
- La posizione dell'utente viene utilizzata per offrirgli le informazioni meteorologiche in tempo reale nell'esatta posizione in cui si trova, attraverso l'utilizzo di apposite API.

Classi dei requisiti

Principalmente, le classi di requisiti sono due e sono le seguenti:

- ## Requisiti durevoli

  Questi requisiti devono essere mantenuti nello sviluppo dell'applicazione; nello specifico, i requisiti durevoli sono i seguenti:
  - Il sistema deve interagire con l'API specializzata sul tempo atmosferico odierno;
  - Il sistema deve aver registrato l'utente per poter interagire con le serre da esso create;
  - Il sistema deve informare l'utente tramite notifiche sulle condizioni di anomalia con il quale il sistema si confronta.

- ## Requisiti volatili

  Questi requisiti possono essere modificati nel corso dello sviluppo dell'applicazione; nello specifico, i requisiti volatili sono i seguenti:
  - Il sistema deve garantire la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente sulla privacy;

- ## Requisiti funzionali

  Questi requisiti sono vincolanti al corretto funzionamento della suddetta applicazione; nello specifico, i requisiti funzionali sono i seguenti:
  - Il sistema deve creare l'account dell'utente intestatario delle serre;
  - Il sistema deve accedere alle informazioni della serra;
  - Il sistema inviare notifiche al dispositivo dell'utente in caso di anomalie e pronto intervento;
  - Il sistema deve visualizzare le condizioni meteorologiche attuali.

- ## Requisiti non funzionali.

  Questi requisiti non sono vincolanti al funzionamento dell'applicazione, ma permettono una migliore user experience; nello specifico, i requisiti non funzionali sono i seguenti:
  - Il sistema deve avere una grafica intuitiva e di chiara comprensione per l'utente;
  - Il sistema deve garantire la tutela dei dati personali degli utenti;
  - Il sistema deve permettere di visualizzare le informazioni del tempo atmosferico in tempo reale;

Definizione dei requisiti funzionali

Legenda delle schede dei requisiti

Titolo	Descrizione
ID	Ogni requisito funzionale deve avere un identificativo composto da due parti, la prima che identifica il requisito come funzionale (lettere), la seconda che lo identifica tra i requisiti funzionali (numeri): RF-00.
Caso d'uso	Si fa riferimento ad uno dei casi d'uso definiti nella sezione 3.1.
Definizione	Un requisito funzionale è un requisito che definisce una funzione di un sistema di uno o più dei suoi componenti, definendone la tipologia degli ingressi e delle uscite, nonché il comportamento. Un requisito funzionale è tale per soddisfare una specifica richiesta, senza la richiesta non è effettuata nel modo richiesto.
Motivazione	Il perché che sta dietro alla scelta di questo requisito funzionale.
Influisce	Un requisito funzionale influisce su una determinata specifica o su un altro requisito, anche non funzionale, per assolvere un determinato ruolo.
Priorità	Un requisito funzionale dirige le priorità che una funzione e i membri del gruppo devono rispettare per rispettare le tempistiche e proseguire il progetto in maniera lineare.

Requisiti funzionali riscontrati

Registrazione Utente

Titolo	**Descrizione**
ID	RF-01
Caso d'uso	Registrazione utente.
Definizione	Creazione utenza personalizzata associata ad un nome, email e password personale che garantisce una esperienza personalizzata.
Motivazione	Obbligatorio per riconoscere chi sta utilizzando la piattaforma.
Influisce	L'utente ha bisogno di identificarsi per poter utilizzare l'applicazione.
Priorità	ALTA

Accesso Utente

Titolo	Descrizione
ID	RF-02
Caso d'uso	Accesso utente
Definizione	Accesso alla propria utenza per vedere tutte le informazioni collegate ad essa.
Motivazione	Obbligatorio per riconoscere chi sta utilizzando la piattaforma.
Influisce	–
Priorità	ALTA

Visualizzazione meteo

Titolo	Descrizione
ID	RF-03
Caso d'uso	Visualizzare meteo
Definizione	L'applicazione permette di vedere il meteo in tempo reale della posizione attuale dell'utente.
Motivazione	Permettere all'utente di avere una più ampia visione della situazione meteorologica in tempo reale.
Influisce	–
Priorità	BASSA

Visualizzazione serre

Titolo	Descrizione
ID	RF-04
Caso d'uso	Visualizzazione serre.
Definizione	Permette di vedere tutte le serre associate a un singolo utente in modo che si possano modificare i parametri in caso di necessità.
Motivazione	Permette di tenere sotto controllo tutte le serre in possesso
Influisce	–
Priorità	ALTA

Inserimento serre

Titolo	Descrizione
ID	RF-05
Caso d'uso	Inserimento serre
Definizione	Permette a ogni singolo utente di avere almeno una serra da gestire, in caso se ne abbia già una se ne possono aggiungere altre e visualizzarne i dettagli.
Motivazione	Permette di inserire nuove serre in un account.
Influisce	Associa la serra ad un utente rendendola occupata.
Priorità	ALTA

Rimozione serre

Titolo	Descrizione
ID	RF-06
Caso d'uso	Rimozione serre
Definizione	Viene consentito all'utente la possibilità di rimuovere serre che non usa più in modo dad avere sotto controllo solo quelle di maggior importanza per lui.
Motivazione	Rimozione di serre non più necessarie.
Influisce	–
Priorità	BASSA

Modifica impostazioni serra

Titolo	Descrizione
ID	RF-07
Caso d'uso	Modifica impostazioni serra
Definizione	Modifica limiti massimi/minimi per eventuali alert provenienti dalla serra, per segnalare l'anomalia dei dati registrati.
Motivazione	Necessità di impostare i limiti massimi/minimi per eventuali alert. Necessità di cambiare il nome della serra per motivi di praticità visiva.
Influisce	Futuri alert potranno essere sollevati sulla base delle impostazioni dati alla serra.
Priorità	MEDIA

Visualizzazione dati - ultimi dati

Titolo	Descrizione
ID	RF-08
Caso d'uso	Visualizzazione dati - ultimi dati
Definizione	Visualizzare le ultime informazioni raccolte dalla serra.
Motivazione	Informazioni importanti e vitali per gestire una serra.
Influisce	–
Priorità	ALTA

Visualizzazione dati - grafici

Titolo	Descrizione
ID	RF-09
Caso d'uso	Visualizzazione dati - grafici
Definizione	Visualizzare lo storico dei dati raccolti dalla serra in maniera grafica.
Motivazione	Visualizzare lo storico mostra le possibili fluttuazioni di informazioni relative alla serra con la possibilità di apportare migliorie strutturali o software.
Influisce	–
Priorità	MEDIA

Gestione hardware

Titolo	Descrizione
ID	RF-10
Caso d'uso	Gestione hardware
Definizione	Attivazione/disattivazione impianto irrigazione e luminoso.
Motivazione	Controllare gli impianti fondamentali della serra da remoto.
Influisce	Attivazione di hardware fisicamente collegati alla serra.
Priorità	MEDIA

Modifica profilo

Titolo	Descrizione
ID	RF-11
Caso d'uso	Modifica profilo
Definizione	Consentito all'utente di accedere in una specifica zona dove potrà modificare tutti i suoi dati inseriti al momento della registrazione all'applicazione.
Motivazione	Permettere all'utente di cambiare i dati personali, esempio email, quando dovrà cambiarli per motivi personali o di sicurezza
Influisce	–
Priorità	BASSA

Definizione dei requisiti non funzionali

Legenda delle schede dei requisiti non funzionali:

Titolo	Descrizione
ID	Ogni requisito non funzionale deve avere un identificativo composto da due parti, la prima che identifica il requisito come non funzionale (lettere), la seconda che lo identifica tra i requisiti non funzionali (numeri): RNF-00.
RF	Si fa riferimento ad uno (o più) dei requisiti funzionali definiti nella sezione 5.
Definizione	Un requisito non funzionale è un requisito che descrive gli aspetti del sistema che non sono collegati direttamente al comportamento del sistema. Un requisito non funzionale è tale per far rispettare in modo univoco i requisiti funzionali.
Motivazione	Il perché che sta dietro alla scelta di questo requisito non funzionale.
Influisce	Un requisito non funzionale influisce nella specifica dei requisiti funzionali aggiungendo caratteristiche che specificano le funzioni ed il prodotto finale.
Priorità	Un requisito non funzionale, almeno idealmente, non ha la stessa priorità del requisito funzionale: la priorità esiste dal momento che una funzione merita una specifica più profonda.

Requisiti di prodotto

Affidabilità

Titolo	Descrizione
ID	RNF-01
RF	–
Definizione	Una volta terminata la disinstallazione, il dispositivo dell'utente non conterrà più i dati riguardanti l'applicazione.
Motivazione	Scelta personale dell'utente
Influisce	Spazio di archiviazione: l'utente avrà una maggior quantità di memoria disponibile
Priorità	Bassa

Titolo	Descrizione
ID	RNF-02
RF	Tutti
Definizione	Evitare possibili crash durante le operazioni di comunicazione con il database o con i sensori.
Motivazione	Disturbi nella comunicazione possono portare ad un errata visualizzazione dei dati e dei grafici associati
Influisce	Prestazioni e usabilità dell'applicazione, evitare possibili anomalie
Priorità	Media

Compatibilità

Titolo	Descrizione
ID	RNF-03
RF	–
Definizione	Creare un'applicazione che possa essere supportata da tutti i dispositivi che possiedono la versione di Android 8.1 o più recenti.
Motivazione	Dopo un'analisi dei benefici delle features che offrono le varie versioni di android e la relativa percentuale di dispositivi che supportano tali features, si è giunti alla conclusione che tale versione permette di usufruire delle funzioni principali di Android ottenendo comunque un'ampia compatibilità con dispositivi meno recenti.
Influisce	Quantità di persone che potranno utilizzare l'applicazione, garantire assoluta compatibilità con la versione 8.1
Priorità	ALTA

Prestazioni

Titolo	Descrizione
ID	RNF-04
RF	Tutti
Definizione	Necessità che l'applicazione sia rapida in tutte le sue funzionalità, e quindi eseguire tutte le operazioni in tempi ragionevoli per i quali è possibile interagire con essa.
Motivazione	Un'applicazione veloce invoglia l'utente a spendere il proprio tempo all'interno dell'applicazione. Al contrario, un'applicazione lenta potrebbe influenzare negativamente l'esperienza d'uso dell'utente e non invogliarlo a continuare a usarla.
Influisce	Efficienza del sistema
Priorità	Media

Scalabilità

Titolo	Descrizione
ID	RNF-05
RF	RF-05, RF-06
Definizione	Necessità che un utente possa aggiungere e gestire più serre ed eventualmente eliminarne altre.
Motivazione	La tipologia di utenti a cui è rivolta l'applicazione comprende anche imprenditori del settore agricolo e quindi deve poter possedere e gestire più serre in maniera efficace ed efficiente
Influisce	Influisce sul carico del database e sulla capacità di gestione da parte dell'utente.
Priorità	Media

Usabilità

Titolo	Descrizione
ID	RNF-06
RF	Tutti
Definizione	Mantenere una grafica pulita ed intuitiva durante tutto lo sviluppo dell'applicazione per facilitare l'interazione dell'utente con essa.
Motivazione	Aiuta l'utente ad interagire con l'applicazione con facilità
Influisce	Esperienza d'uso dell'applicazione
Priorità	Media

Titolo	Descrizione
ID	RNF-07
RF	RF-08
Definizione	Visualizzare le ultime statistiche della serra selezionata in fase di configurazione.
Motivazione	Aiuta l'utente ad interagire con l'applicazione con facilità permettendo di osservare le statistiche delle proprie serre avendo l'applicazione in background.
Influisce	Esperienza d'uso dell'applicazione
Priorità	Bassa

Titolo	Descrizione
ID	RNF-08
RF	RF-08, RF-09
Definizione	Visualizzazione dell'applicazione in diverse lingue per internazionalizzare il sistema.
Motivazione	Aiuta l'utente ad interagire con l'applicazione con facilità senza il dovere di imparare una lingua diversa dalla propria.
Influisce	Esperienza d'uso dell'applicazione
Priorità	Media



Requisiti di processo

Requisiti di tipo organizzativo che coinvolgono gli attori del sistema.

Titolo	Descrizione
ID	RNF-09
RF	—-
Definizione	Rispetto delle consegne previste dai deliverables
Motivazione	La mancata consegna del deliverable comporta un rallentamento sulle successive fasi del progetto e sul percorso accademico dei membri stessi
Influisce	- Proseguimento dei successivi deliverable del progetto - Percorso accademico dei membri del team
Priorità	ALTA

Titolo	Descrizione
ID	RNF-10
RF	—-
Definizione	Conoscenza del linguaggio Java per lo sviluppo di applicazioni per Android
Motivazione	Una maggiore conoscenza del linguaggio permette al team di sviluppare il codice in maniera più pulita e strutturata, oltre che di facile comprensione per il committente
Influisce	- velocità di svolgimento dell'attività di scrittura del codice sorgente - maggiore capacità di rilevare malfunzionamenti e bug
Priorità	ALTA

Titolo	Descrizione
ID	RNF-11
RF	RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-11
Definizione	Conoscenza del database implementato nella piattaforma FireBase: creata e gestita da Google, permette la gestione e l'elaborazione di una quantità moderata di dati in modo efficiente
Motivazione	L'applicazione, in quanto tale, deve conservare i dati degli utenti e delle serre in strutture dati create appositamente allo scopo: per questa ragione il database risulta adatto al compito
Influisce	Gestione di una mole di dati via via crescendo
Priorità	ALTA

Requisiti esterni

Titolo	Descrizione
ID	RNF-12
RF	Tutti
Definizione	Costante presenza di una connessione a Internet
Motivazione	L'applicazione, in quanto tale, deve accedere ai dati delle condizioni meteo attuali tramite l'API gestita da OpenWeatherMap
Influisce	Utilizzo dell'applicazione
Priorità	ALTA

Metrica dei requisiti

I requisiti, funzionali e non, dispongono di una metrica per poterli valutare e per questa ragione ottenere un riscontro sulla qualità del prodotto finale.Tramite la seguente scheda sarà possibile approfondire le principali misure utilizzate nel sistema.

Proprietà	**Misura**
Velocità	- Tempo di risposta - Tempo elaborazione throughput
Dimensioni	- Quantità di dati immagazzinati
Facilità d'utilizzo	- Tempo di apprendimento di uso del sistema
Affidabilità	- Numero di guasti rilevati per unità di tempo - Probabilità di indisponibilità
Portabilità	- Numero di sistemi che supporta il sistema



Nella seguente tabella è possibile osservare le misure relative ad ogni requisito non funzionale.

Proprietà	**RNF**	**Misura**
Velocità	4	Velocità di esecuzione delle features
Dimensioni	5	Numero di serre collegate ad un utenza
	9	Quantità di dati conservati nel database
Facilità d'utilizzo	6	Tempo di apprendimento dell'interfaccia grafica
	8	Tempo di apprendimento del linguaggio Java e XML
Affidabilità	1	Quantità di spazio liberata dalla disinstallazione
	2	Numero di crash nelle comunicazioni con il database o con la sensoristica
	7	Tempo di lavoro per tempo assegnato
Portabilità	3	Numero di versioni di Android compatibili con l'applicazione
	10	Tempo di connessione continuativa tra il sistema e Internet

Specifica dei requisiti

A seguire è possibile consultare le specifiche per ogni requisito funzionale.
Lo schema che viene adottato è rappresentato dalla seguente scheda.

Titolo	**Descrizione**
ID	Ogni requisito viene identificato univocamente
RF	Riferimenti ai requisiti coinvolti
Specifica	Descrizione della funzionalità nel dettaglio Questa parte ricopre due ruoli: - Base per il contratto - Progettazione e sviluppo
Precondizione	Condizioni che il sistema deve rispettare prima dell'attivazione della specifica stessa
Post-condizione	Condizioni che il sistema deve garantire al termine dell'attivazione della specifica
Side effect	Modifica al sistema causata dall'attivazione della specifica

Specifiche

Titolo	**Descrizione**
ID	S-01
RF	RF-01
Specifica	Al primo avvio dell'applicazione, il sistema consente all'utente di registrarsi e, successivamente di accedere al sistema
Precondizione	Il sistema deve essere già installato nel dispositivo dell'utente finale
Post-condizione	L'account dell'utente, in quanto presente nel database, permette l'accesso alla pagina dedicata alle proprie serre
Side effect	L'account dell'utente viene registrato nel database

Titolo	**Descrizione**
ID	S-02
RF	RF-02
Specifica	Il sistema consente all'utente di accedere al sistema
Precondizione	L'utente deve essere già registrato nel database
Post-condizione	L'account dell'utente, in quanto presente nel database, permette l'accesso alla pagina dedicata alle proprie serre
Side effect	____

Titolo	Descrizione
ID	S-03
RF	RF-03
Specifica	L’utente deve poter osservare lo stato delle condizioni meteorologiche attuali
Precondizione	L’utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l’accesso con successo
Post-condizione	L’utente può vedere le informazioni sopra citate
Side effect	___

Titolo	Descrizione
ID	S-04
RF	RF-04
Specifica	L’utente deve poter osservare lo stato delle serre
Precondizione	L’utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l’accesso con successo
Post-condizione	L’utente può vedere le informazioni sopra citate
Side effect	___

Titolo	Descrizione
ID	S-05
RF	RF-05
Specifica	L'utente deve poter inserire nella propria area riservata le proprie serre
Precondizione	L'utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l'accesso con successo
Post-condizione	Le serre sono state aggiunte con successo all'area riservata dell'utente
Side effect	Nel database sono presenti le serre aggiunte dall'utente

Titolo	Descrizione
ID	S-06
RF	RF-06
Specifica	L'utente deve poter rimuovere le serre presenti nell'area riservata
Precondizione	- L'utente deve essere registrato ed aver effettuato l'accesso - L'area riservata deve contenere le serre da cancellare
Post-condizione	L'area riservata non contiene più le serre intestate all'utente
Side effect	Il database non contiene più le serre eliminate dall'utente

Titolo	Descrizione
ID	S-07
RF	RF-07
Specifica	L'utente deve poter modificare le impostazioni delle serre
Precondizione	- L'utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l'accesso con successo - L'utente deve aver già presente almeno una serra
Post-condizione	Le serre scelte dall'utente possiedono dei parametri modificati
Side effect	I parametri delle serre sono modificati nel database

Titolo	Descrizione
ID	S-08
RF	RF-08
Specifica	Il sistema deve raccogliere e visualizzare all'utente i dati più recenti relativi alle serre a quest'ultimo intestate
Precondizione	L'utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l'accesso con successo
Post-condizione	Il sistema carica i dati aggiornati delle serre
Side effect	___

Titolo	Descrizione
ID	S-09
RF	RF-09
Specifica	Il sistema deve caricare i grafici relativi allo storico dei dati recuperati dalle serre
Precondizione	- L'utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l'accesso con successo - L'utente deve possedere almeno una serra
Post-condizione	Il sistema carica tramite l'API lo storico dei dati in forma grafica per comunicare all'utente il cambiamento di stato della serra nel tempo
Side effect	___

Titolo	Descrizione
ID	S-10
RF	RF-10
Specifica	Il sistema deve gestire in maniera efficace ed efficiente l'hardware per mantenere una serra operativa[1]
Precondizione	- L'utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l'accesso con successo - L'utente deve aver creato nella sua area riservata almeno una serra
Post-condizione	Il sistema sarà connesso all'hardware per costruire la serra
Side effect	Il sistema comunica tramite i dati del sensore le eventuali anomalie

[1] Ci si riferisce alla sensoristica contenente nel kit del prodotto finale.

Titolo	Descrizione
ID	S-11
RF	RF-11
Specifica	L’utente può modificare i propri dati personali nella sua area riservata
Precondizione	Il sistema deve contenere già l’account dell’utente; in altre parole, l’utente deve essere registrato correttamente e deve aver effettuato l’accesso con successo
Post-condizione	L’account dell’utente contiene le modifiche effettuate dall’utente.
Side effect	Il database contiene l’account utente modificato



Tabella di tracciabilità dei requisiti

RF	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
RF-01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RF-02		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RF-03			X					X	X		
RF-04				X	X	X			X		X
RF-05					X			X			
RF-06						X		X			
RF-07							X				X
RF-08								X			
RF-09									X		
RF-10										X	
RF-11	X	X									X
RNF-01											
RNF-02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF-03											
RNF-04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF-05					X	X					
RNF-06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF-07											
RNF-08											
RNF-09	X	X			X	X					X
RNF-10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RNF-11								X			
RNF-12								X	X		

Riferimenti

I riferimenti per la stesura della presente documentazione provengono per la maggior parte dalle dispense fornite dal prof. Cortesi Agostino, il quale presiede il corso di Ingegneria del Software all'Università Ca'Foscari di Venezia.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il sopracitato professore tramite la mail istituzionale:

cortesi@unive.it